



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Proyecto: Generación de Fixtures de Fútbol mediante Programación Lineal Entera Binaria

Ruben Alfredo Mendoza

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se aborda el problema de generación de fixtures para torneos de fútbol, del tipo *todos contra todos de una ronda*. Se propone un modelo BILP con función objetivo que minimiza simultáneamente dos criterios: las inequidades deportivas (*breaks* de localía) y el costo logístico (distancia total acumulada de equipos que deben jugar de visitante en fechas consecutivas). Para la resolución exacta se implementó en Python el algoritmo de *Branch and Bound* (B&B) y como método de comparación se utiliza la heurística *Round Robin*. Los experimentos se realizan para equipos seleccionados aleatoriamente de un conjunto de equipos argentinos de distintas provincias, con distancias reales entre estadios. Se comparan ambos métodos en términos de calidad de solución y tiempo de cómputo para $N \in \{4, 6, 8\}$ equipos.

1. Introducción

La programación de torneos deportivos es un problema clásico de optimización combinatoria con amplia aplicabilidad práctica. Ligas profesionales de todo el mundo deben resolver instancias de este problema temporada a temporada, sujetas a restricciones técnicas, deportivas y logísticas de creciente complejidad.

El armado de un fixture de fútbol presenta dos tipos de conflictos naturales en tensión:

- **Equidad deportiva:** cada equipo debería alternar regularmente las condiciones de local y visitante, evitando secuencias largas en una sola condición.
- **Eficiencia logística:** los equipos que deben viajar como visitantes en fechas consecutivas incurren, no solo en costos de desplazamiento adicionales, sino también en el acortamiento en los tiempos de descanso de los jugadores. Por tal motivo deben minimizarse.

Este trabajo propone un modelo que los trata simultáneamente mediante una función objetivo ponderada con normalización basada en la media de las distancias. Los objetivos de este trabajo son:

1. Formular el problema de programación lineal entera binaria (BILP), con función objetivo que integra *breaks* y distancias de viajes consecutivos.

2. Implementar el algoritmo B&B para la resolución exacta del modelo.
3. Comparar el B&B con la heurística Round Robin en términos de calidad de solución y tiempo de cómputo, para distintos tamaños del problema.

2. Definición del Problema

2.1. Descripción general

Se considera un torneo *todos contra todos de una sola ronda*: cada par de equipos se enfrenta exactamente una vez, con una única asignación de localía. Si N es el número de equipos (par), el torneo tiene $N - 1$ fechas, con $N/2$ partidos por fecha.

Sean los conjuntos:

$$\begin{aligned} T &= \{0, 1, \dots, N - 1\} : \text{conjunto de equipos} \\ F &= \{0, 1, \dots, N - 2\} : \text{conjunto de fechas} \end{aligned}$$

2.2. Variables de decisión

Variable principal de partidos:

$$x_{ijt} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in T, i \neq j, t \in F \quad (1)$$

Entonces $x_{ijt} = 1$ si y solo si el equipo i recibe como local al equipo j en la fecha t (o equivalentemente, j juega de visitante en el estadio de i en la fecha t); $x_{ijt} = 0$ caso contrario.

Variable de localía:

$$h_{it} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in T, t \in F \quad (2)$$

Con esto, $h_{it} = 1$ si el equipo i juega de *local* en la fecha t ; $h_{it} = 0$ si juega de *visitante*.

Variables de break:

$$c_{it}^v \in \{0, 1\} \quad \forall i \in T, t \in \{0, \dots, N - 3\} \quad (3)$$

$$c_{it}^l \in \{0, 1\} \quad \forall i \in T, t \in \{0, \dots, N - 3\} \quad (4)$$

Entonces $c_{it}^v = 1$ si el equipo i juega de visitante en las fechas t y $t + 1$ (*away-break*). $c_{it}^l = 1$ si juega de local en las fechas t y $t + 1$ (*home-break*).

Variable de penalización:

$$w_{jit} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in T, i \neq j, t \in F \quad (5)$$

Entonces $w_{jit} = 1$ si y solo si el equipo i viaja al estadio de j en la fecha t y además esa fecha pertenece a un away-break (es decir, $c_{i,t}^v = 1$ o $c_{i,t-1}^v = 1$, según corresponda). Esta variable permite identificar directamente los viajes asociados a secuencias consecutivas de visitante, manteniendo la linealidad del modelo.

Las distancias d_{ij} entre estadios se calculan con la fórmula de Haversine sobre las coordenadas GPS (ϕ_i, λ_i) de cada estadio i :

$$d_{ij} = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\phi}{2} + \cos \phi_i \cos \phi_j \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}}, \quad R = 6371 \text{ km} \quad (6)$$

donde (ϕ_i, λ_i) y (ϕ_j, λ_j) son la latitud y longitud (en radianes) de los estadios i y j respectivamente, y $\Delta\phi = \phi_j - \phi_i$, $\Delta\lambda = \lambda_j - \lambda_i$. Cabe destacar que estas distancias son geodésicas que unen las posiciones geográficas exactas de los estadios. En la práctica, los equipos deben viajar por rutas y carreteras, y no necesariamente paran en los estadios, sino en parajes con ubicaciones distintas. Sin embargo, se eligió usar estas distancias a modo de aproximación. Las coordenadas geográficas se obtuvieron de las páginas de Wikipedia, de los estadios de cada equipo.

2.3. Función objetivo

El modelo minimiza la suma ponderada de breaks totales y distancia de viajes consecutivos:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \underbrace{\sum_{i \in T} \sum_{t=0}^{N-3} (c_{it}^v + c_{it}^h)}_{f_1: \text{ breaks totales}} + \frac{1}{\mu} \underbrace{\sum_{i \in T} \sum_{\substack{j \in T \\ j \neq i}} \sum_{t \in F} d_{ij} w_{jit}}_{f_2: \text{ dist. viajes consecutivos}} \end{aligned} \quad (7)$$

con $\mu = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} d_{ij}$ representando la media de distancias no nulas, expresadas en km.

El factor $1/\mu$, normaliza f_2 para que ambos términos operen en el mismo orden de magnitud: f_1 cuenta eventos discretos (del orden de N) y f_2/μ es una cantidad adimensional del mismo orden.

Solo los partidos de visitante que forman parte de secuencias consecutivas de visitantes contribuyen a f_2 . Los viajes de visitante aislados se consideran inevitables y no se penalizan.

2.4. Restricciones

R1 — Un partido por fecha:

Cada equipo juega exactamente un partido por fecha, ya sea como local ($h_{it} = 1$) o como visitante (exactamente un $x_{jit} = 1$).

$$h_{it} + \sum_{j \neq i} x_{jit} = 1 \quad \forall i \in T, t \in F \quad (8)$$

R2 — Todos contra todos:

Cada par de equipos se enfrenta exactamente una vez en todo el torneo, con una única condición de localía.

$$\sum_{t \in F} (x_{ijt} + x_{jit}) = 1 \quad \forall i, j \in T, i < j \quad (9)$$

R3 — Definición de localía:

Vincula la variable auxiliar h_{it} con las variables principales x_{ijt} . El equipo i , en la fecha t , juega de local ($h_{it} = 1$) contra algún equipo j .

$$h_{it} = \sum_{j \neq i} x_{ijt} \quad \forall i \in T, t \in F \quad (10)$$

R4 — Home-break:

Define la variable auxiliar asociada a breaks de local consecutivos.

$$c_{it}^l \geq h_{it} + h_{i,t+1} - 1 \quad (11)$$

$$c_{it}^l \leq h_{it} \quad (12)$$

$$c_{it}^l \leq h_{i,t+1} \quad (13)$$

para todo $i \in T, t \in \{0, \dots, N-3\}$. Las tres inecuaciones en conjunto fuerzan $c_{it}^l = 1 \iff h_{it} = h_{i,t+1} = 1$.

R5 — Away-break:

Define la variable auxiliar asociada a breaks de visitante consecutivos.

$$c_{it}^v \geq 1 - h_{it} - h_{i,t+1} \quad (14)$$

$$c_{it}^v \leq 1 - h_{it} \quad (15)$$

$$c_{it}^v \leq 1 - h_{i,t+1} \quad (16)$$

para todo $i \in T, t \in \{0, \dots, N-3\}$. Fuerzan $c_{it}^v = 1 \iff h_{it} = h_{i,t+1} = 0$.

R6 — Máximo 2 locales consecutivos:

Impone que ningún equipo puede jugar más de 2 fechas consecutivas de local.

$$\sum_{s=0}^2 h_{i,t+s} \leq 2 \quad \forall i \in T, t \in \{0, \dots, N-4\} \quad (17)$$

R7 — Máximo 2 visitantes consecutivos:

Impone que ningún equipo puede jugar más de 2 fechas consecutivas de visitante.

$$\sum_{s=0}^2 h_{i,t+s} \geq 1 \quad \forall i \in T, t \in \{0, \dots, N-4\} \quad (18)$$

R8 — Ruptura de simetría

Fija que el equipo 0 juega de local en la primera fecha.

$$h_{0,0} = 1 \quad (19)$$

Elimina soluciones equivalentes obtenidas intercambiando locales y visitantes. No modifica el conjunto de óptimos, pero reduce el espacio de búsqueda.

R9 — Activación de viajes penalizados

Para la primera fecha:

$$w_{ji0} \leq x_{ji0} \quad (20)$$

$$w_{ji0} \leq c_{i0}^v \quad (21)$$

$$w_{ji0} \geq x_{ji0} + c_{i0}^v - 1 \quad (22)$$

La primera restricción establece que no puede existir un viaje penalizado si el partido visitante correspondiente no existe. La segunda impone que el viaje solo puede penalizarse si pertenece a un away-break. Finalmente, la tercera fuerza la activación de w_{ji0} cuando ambas condiciones se cumplen simultáneamente. Para fechas intermedias:

$$w_{jit} \leq x_{jit} \quad (23)$$

$$w_{jit} \leq c_{it}^v + c_{i,t-1}^v \quad (24)$$

$$w_{jit} \geq x_{jit} + c_{it}^v + c_{i,t-1}^v - 1 \quad (25)$$

para todo $i, j \in T$, $i \neq j$, y $t \in \{1, \dots, N-3\}$.

La primera restricción nuevamente impide penalizar partidos inexistentes. La segunda establece que la fecha t debe pertenecer a algún away-break, ya sea como inicio o final de una secuencia consecutiva. La tercera fuerza que el viaje sea contabilizado cuando ambas condiciones ocurren. Para la última fecha:

$$w_{ji,N-2} \leq x_{ji,N-2} \quad (26)$$

$$w_{ji,N-2} \leq c_{i,N-3}^v \quad (27)$$

$$w_{ji,N-2} \geq x_{ji,N-2} + c_{i,N-3}^v - 1 \quad (28)$$

La interpretación es análoga al caso inicial: solamente pueden penalizarse partidos visitantes existentes que además formen parte de un away-break. Estas restricciones fuerzan que $w_{jit} = 1$ si y solo si el equipo i juega como visitante frente al equipo j en la fecha t y dicho partido forma parte de una secuencia consecutiva de visitante.

2.5. Formulación completa

$$\begin{aligned}
& \text{minimizar} && \sum_{i,t} (c_{it}^v + c_{it}^l) + \frac{1}{\mu} \sum_{i,j,t} d_{ij} w_{jit} \\
& \text{sujeto a} && h_{it} + \sum_{j \neq i} x_{jit} = 1 && \forall i, t && \text{(R1)} \\
& && \sum_t (x_{ijt} + x_{jit}) = 1 && \forall i < j && \text{(R2)} \\
& && h_{it} = \sum_{j \neq i} x_{ijt} && \forall i, t && \text{(R3)} \\
& && c_{it}^l \geq h_{it} + h_{i,t+1} - 1 && \forall i, t < N - 2 && \\
& && c_{it}^l \leq h_{it} && \forall i, t < N - 2 && \\
& && c_{it}^l \leq h_{i,t+1} && \forall i, t < N - 2 && \text{(R4)} \\
& && c_{it}^v \geq 1 - h_{it} - h_{i,t+1} && \forall i, t < N - 2 && \\
& && c_{it}^v \leq 1 - h_{it} && \forall i, t < N - 2 && \\
& && c_{it}^v \leq 1 - h_{i,t+1} && \forall i, t < N - 2 && \text{(R5)} \\
& && \sum_s h_{i,t+s} \leq 2 && \forall i, t < N - 4 && \text{(R6)} \\
& && \sum_s h_{i,t+s} \geq 1 && \forall i, t < N - 4 && \text{(R7)} \\
& && h_{0,0} = 1 && && \text{(R8)} \\
& && w_{ji0} \leq x_{ji0} && \forall i, j, i \neq j && \\
& && w_{ji0} \leq c_{i0}^v && \forall i, j, i \neq j && \\
& && w_{ji0} \geq x_{ji0} + c_{i0}^v - 1 && \forall i, j, i \neq j && \\
& && w_{jit} \leq x_{jit} && \forall i, j, i \neq j, t = 1, \dots, N - 3 && \\
& && w_{jit} \leq c_{it}^v + c_{i,t-1}^v && \forall i, j, i \neq j, t = 1, \dots, N - 3 && \\
& && w_{jit} \geq x_{jit} + c_{it}^v + c_{i,t-1}^v - 1 && \forall i, j, i \neq j, t = 1, \dots, N - 3 && \\
& && w_{ji,N-2} \leq x_{ji,N-2} && \forall i, j, i \neq j && \\
& && w_{ji,N-2} \leq c_{i,N-3}^v && \forall i, j, i \neq j && \\
& && w_{ji,N-2} \geq x_{ji,N-2} + c_{i,N-3}^v - 1 && \forall i, j, i \neq j && \text{(R9)} \\
& && x_{ijt}, h_{it}, c_{it}^v, c_{it}^l, w_{jit} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

2.6. Conteo de variables y restricciones

Cuadro 1: Tamaño del modelo en función de N .

Elemento	Cantidad	Orden
Variables x_{ijt}	$N(N-1)^2$	$O(N^3)$
Variables h_{it}	$N(N-1)$	$O(N^2)$
Variables c_{it}^v, c_{it}^l	$2N(N-2)$	$O(N^2)$
Variables w_{jit}	$N(N-1)^2$	$O(N^3)$
Total variables	$\approx 2N(N-1)^2$	$O(N^3)$
Restricciones R1–R8	$O(N^2)$	$O(N^2)$
Restricciones R9	$3N(N-1)^2$	$O(N^3)$
Total restricciones	$\approx 3N(N-1)^2$	$O(N^3)$

3. Procedimiento experimental y resultados

3.1. Diseño experimental

Para cada tamaño de instancia N (cantidad de equipos participantes), se generaron múltiples torneos seleccionando subconjuntos aleatorios de equipos reales del fútbol argentino. A partir de las coordenadas geográficas de cada estadio se construyó una matriz de distancias geodésicas entre todos los pares de equipos. Con el objetivo de evaluar la calidad de los calendarios generados y el costo computacional asociado a distintas estrategias de optimización, para cada instancia generada se evaluaron tres enfoques distintos:

3.1.1. Heurística Round Robin

Este método genera enfrentamientos válidos garantizando que todos los equipos jueguen entre sí, alternando localías entre fechas consecutivas. Sin embargo, no incorpora explícitamente ningún criterio de optimización. El objetivo de esta heurística es servir como *baseline* de comparación tanto en calidad de soluciones como en tiempos de ejecución.

3.1.2. Branch and Bound minimizando únicamente breaks

Como primera aproximación exacta se implementó una versión reducida del problema, utilizando Branch and Bound, considerando únicamente la minimización de breaks, eliminando completamente la parte del modelo asociada a penalización por viajes consecutivos (segunda sumatoria de la función objetivo). Se removieron las variables binarias w_{it} y las restricciones de penalización asociadas a dichas variables (correspondientes a R9). Esto implica remover aproximadamente $N(N - 2)^2$ variables binarias y $3N(N - 2)^2$ restricciones lineales. Por lo tanto, la complejidad de las restricciones pasa a ser cuadrática, con una menor cantidad de variables binarias.

3.1.3. Branch and Bound minimizando breaks y distancias

Finalmente se implementó el método B&B completo, incorporando simultáneamente minimización de breaks y penalización de secuencias consecutivas de visitante para minimización indirecta de distancias recorridas.

3.2. Resultados experimentales

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a experimentos para $N \in \{4, 6, 8\}$ equipos, con 5 semillas aleatorias distintas por cada tamaño N , totalizando 45 corridas ($3 \text{ métodos} \times 3 \text{ tamaños} \times 5 \text{ semillas}$). En cada corrida se registraron los valores de f_1 (breaks), f_2 (distancia de viajes consecutivos, en km), y el tiempo de cómputo T .

El Cuadro 2 muestra las métricas promedio (media y desviación estándar muestral sobre las cinco semillas) para cada combinación de método y N .

Cuadro 2: Resumen de métricas promedio por método y tamaño de instancia (media $\pm$ desviación estándar muestral, $n = 5$). Los tiempos de Round Robin se expresan en microsegundos (μs) para facilitar la comparación.

Método	N	$\bar{f}_1$ (breaks)	$\bar{f}_2$ (km)	$\bar{T}$
Round Robin	4	4,0	$823,1 \pm 681,0$	$19,0 \mu s$
Round Robin	6	8,0	$1822,9 \pm 558,4$	$27,0 \mu s$
Round Robin	8	12,0	$2384,5 \pm 1189,2$	$84,0 \mu s$
B&B-Breaks	4	2,0	$207,4 \pm 188,2$	$0,028 s$
B&B-Breaks	6	4,0	$844,4 \pm 817,0$	$0,851 s$
B&B-Breaks	8	6,0	$1427,3 \pm 868,5$	$273,9 s$
B&B-Completo	4	2,0	$203,4 \pm 177,7$	$0,308 s$
B&B-Completo	6	4,0	$112,8 \pm 178,2$	$3,21 s$
B&B-Completo	8	6,0	$61,8 \pm 55,5$	$8547 s$

3.2.1. Desempeño en breaks (f_1)

La Figura 1 muestra la cantidad promedio de breaks en función de N para los tres métodos. Uno de los resultados más importante es que no existe variabilidad en los breaks entre tamaños y semillas.

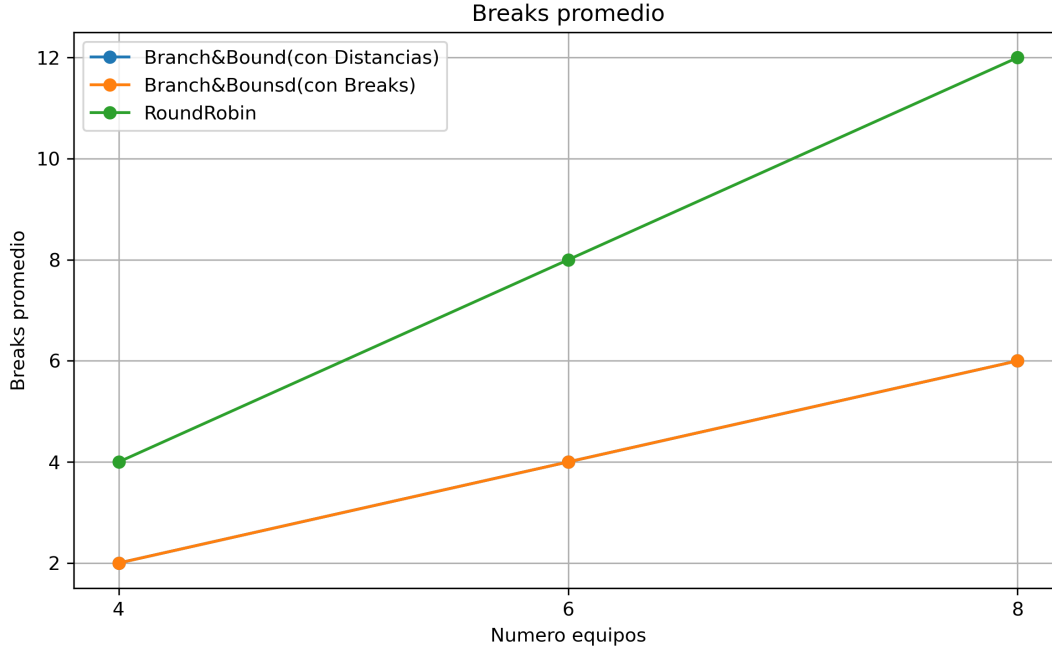


Figura 1: Cantidad total de breaks f_1 en función de N para cada método. Cada punto corresponde al promedio sobre las cinco semillas.

Ambos modelos B&B alcanzan el mismo mínimo de breaks: 2 breaks para $N = 4$, 4 para $N = 6$ y 6 para $N = 8$. Por su parte, Round Robin produce exactamente el doble de breaks en todos los casos. Este resultado confirma que la formulación BILP garantiza la equidad deportiva mínima posible. La igualdad de f_1 entre B&B-Breaks y B&B-Completo era esperada: al agregar el término de distancias la función objetivo no relaja la calidad en breaks, sino que los mantiene en el mínimo e introduce un segundo criterio de minimización.

3.2.2. Desempeño en distancias de viajes consecutivos (f_2)

Otro de los resultado más importantes del trabajo se ve puede ver en la Figura 2, donde se muestra la evolución de $\bar{f}_2$ con N .

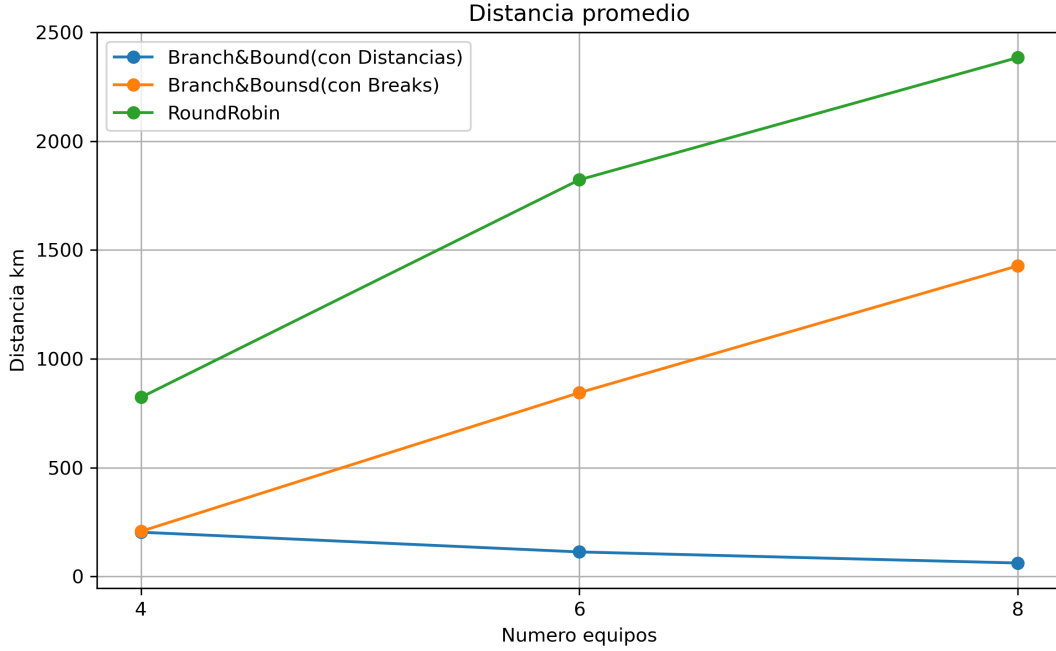


Figura 2: Distancia total media de viajes consecutivos f_2 (km) de *away – breaks* en función de N .

El impacto de incorporar las distancias en la función objetivo crece notablemente con N . Para $N = 4$, la diferencia entre B&B-Breaks y B&B-Completo es marginal (203,4 km vs. 207,4 km, una reducción de apenas 2%). Sin embargo, para $N = 6$ la reducción se eleva al 86% (112,8 km vs. 844,4 km), y para $N = 8$ alcanza el 95% (61,8 km vs. 1427,3 km).

Este comportamiento se puede explicar por la cantidad de equipos involucrados: con $N = 4$ existen solo 3 fechas y, por ende, muy pocas configuraciones distintas de *away-breaks*; el espacio de soluciones óptimas en *breaks* es reducido y el término de distancias tiene poco margen para mejorar. Al aumentar N , la multiplicidad de soluciones con el mismo f_1^* crece exponencialmente, y la minimización explícita de f_2 encuentra trayectorias de visita significativamente más cortas.

La reducción de f_2 respecto a Round Robin también se acentúa con N : 75% para $N = 4$, 94% para $N = 6$ y 97% para $N = 8$. Esto indica que, aunque Round Robin no optimiza nada explícitamente, su comportamiento en términos de distancias empeora relativamente más que el de los métodos exactos al escalar el problema.

3.2.3. Tiempos computacionales

La Figura 3 muestra los tiempos de resolución promedio en escala logarítmica.

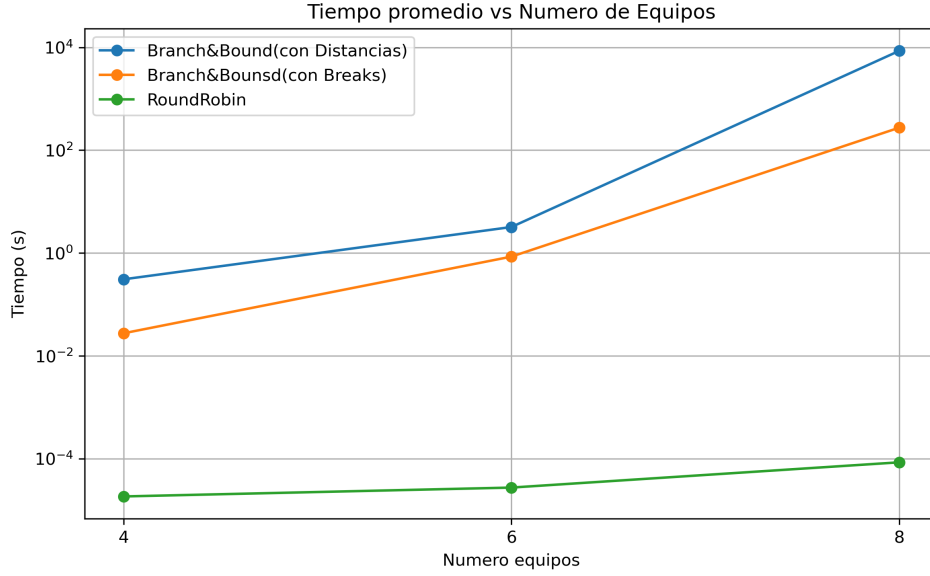


Figura 3: Tiempo de cómputo promedio $\bar{T}$ (segundos, escala logarítmica) en función de N .

En escala logarítmica el tiempo de Round Robin es visualmente distinguible del cero, sin embargo, en una escala lineal es prácticamente nulo, oscilando entre $19\mu s$ ($N = 4$) y $84\mu s$ ($N = 8$). El tiempo para B&B-Breaks crece de forma muy pronunciada: de 0,028 s para $N = 4$, a 0,851 s para $N = 6$ (incremento $\times 30$), y a 273,9 s para $N = 8$ (incremento adicional $\times 300$). El problema completo presenta tiempos sensiblemente mayores. Para $N = 4$ la diferencia respecto a B&B-Breaks es de $\times 10$ (0,308 s vs. 0,028 s), factor que se explica por las $O(N^3)$ variables y restricciones adicionales introducidas por R9. Para $N = 6$ la relación es $\times 4$ y para $N = 8$ se dispara a $\times 30$ en promedio.

Escalabilidad para $N = 10$. El crecimiento entre $N = 6$ y $N = 8$ para B&B-Completo fue de aproximadamente $\times 2700$ en tiempo promedio (de 3,205 s, a 8547,1 s). Extrapolando conservadoramente, $N = 10$ requeriría del orden de millones de segundos, lo que hace inviable la resolución exacta con el enfoque implementado. Para instancias de ese tamaño sería más práctico recurrir a técnicas de resolución heurísticas.

Método	N	Breaks	Distancia [km]	Tiempo [s]	ΔT [%]	ΔD [%]
B&B-Distancias	4	2	203,4	0,308	0,0	0,0
B&B-Breaks	4	2	207,4	0,027	+91,1	-1,9
Round Robin	4	4	823,1	$\approx 2 \times 10^{-5}$	+99,99	-304,7
B&B-Distancias	6	4	112,8	3,205	0,0	0,0
B&B-Breaks	6	4	844,4	0,851	+73,5	-648,9
Round Robin	6	8	1822,9	$\approx 3 \times 10^{-5}$	+99,999	-1516,6
B&B-Distancias	8	6	61,8	8547,1	0,0	0,0
B&B-Breaks	8	6	1427,3	273,9	+96,8	-2207,8
Round Robin	8	12	2384,5	$\approx 9 \times 10^{-5}$	+99,9	-3755,4

Cuadro 3: Comparación de desempeño promedio por método y tamaño de instancia. Los deltas se calculan tomando B&B-Distancias como referencia. ΔT : reducción porcentual del tiempo de cómputo respecto a B&B-Distancias; valores positivos indican menor tiempo de ejecución. ΔD : variación porcentual de la distancia de viajes consecutivos respecto a B&B-Distancias; valores negativos indican mayor distancia recorrida (peor desempeño logístico).

4. Ejemplo de aplicación: fixtures para $N = 4$

Para ilustrar concretamente el funcionamiento de cada método, se presentan los calendarios generados para la instancia de $N = 4$ equipos con semilla 0. Los participantes son San Lorenzo, Huracán, Boca Juniors e Independiente, todos ellos con estadio en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta ubicación geográfica concentrada implica distancias geodésicas entre estadios inferiores a 15 km, lo que convierte al ejemplo en un caso de interés particular para analizar el comportamiento del término de distancias de la función objetivo.

Con $N = 4$, el torneo consta de $N - 1 = 3$ fechas con $N/2 = 2$ partidos simultáneos por fecha. La notación “ A vs B ” indica que el equipo A juega de *local* y el equipo B de *visitante*.

Método 1: Round Robin

El Cuadro 4 presenta el calendario generado por la heurística Round Robin y la secuencia de localía resultante.

Cuadro 4: Fixture Round Robin ($f_2 = 15,4$ km, $T \approx 2,1 \times 10^{-5}$ s).

Fecha	Partido 1	Partido 2
1	San Lorenzo vs Independiente	Huracán vs Boca Juniors
2	Boca Juniors vs San Lorenzo	Huracán vs Independiente
3	San Lorenzo vs Huracán	Boca Juniors vs Independiente

Cuadro 5: Secuencia de localía Round Robin. Las entradas en **negrita** pertenecen a un break.

Equipo	F1	F2	F3	Breaks
San Lorenzo	L	V	L	0
Huracán	L	L	V	1 (home)
Boca Juniors	V	L	L	1 (home)
Independiente	V	V	V	2 (away)
Total f_1				4

Round Robin produce $f_1 = 4$ breaks. El caso más crítico es Independiente, que juega las tres fechas como visitante, acumulando dos away-breaks consecutivos (F1-F2 y F2-F3). San Lorenzo es el único equipo con alternancia perfecta (L-V-L), consecuencia directa de la restricción de ruptura de simetría R8 ($h_{0,0} = 1$), que fija su localía en la primera fecha.

Método 2: B&B minimizando únicamente breaks

El Cuadro 6 muestra el calendario óptimo obtenido minimizando exclusivamente f_1 .

Cuadro 6: Fixture B&B-Breaks ($f_2 = 2,9$ km, $T = 0,024$ s).

Fecha	Partido 1	Partido 2
1	San Lorenzo vs Huracán	Independiente vs Boca Juniors
2	Boca Juniors vs Huracán	Independiente vs San Lorenzo
3	San Lorenzo vs Boca Juniors	Huracán vs Independiente

Cuadro 7: Secuencia de localía B&B-Breaks.

Equipo	F1	F2	F3	Breaks
San Lorenzo	L	V	L	0
Huracán	V	V	L	1 (away)
Boca Juniors	V	L	V	0
Independiente	L	L	V	1 (home)
Total f_1				2

El modelo B&B-Breaks alcanza el mínimo $f_1^* = 2$, reduciendo a la mitad los breaks de Round Robin. Ahora los breaks quedan distribuidos equitativamente: un break para Huracán (away-break en F1-F2) y uno para Independiente (home-break en F1-F2). San Lorenzo mantiene su secuencia L-V-L (fijada por R8), y Boca Juniors alcanza alternancia perfecta (V-L-V).

La distancia de viajes consecutivos es $f_2 = 2,9$ km, valor bajo de manera *circunstancial*: el away-break de Huracán implica dos visitas consecutivas a estadios del Gran Buenos Aires (San Lorenzo en la fecha 1 y Boca Juniors en la fecha 2), cuya cercanía geográfica minimiza accidentalmente f_2 . Este valor no fue optimizado activamente por el modelo.

Método 3: B&B minimizando breaks y distancias

El Cuadro 8 presenta el calendario óptimo del modelo completo BILP.

Cuadro 8: Fixture B&B-Completo ($f_2 = 6,9$ km, $T = 0,257$ s).

Fecha	Partido 1	Partido 2
1	San Lorenzo vs Boca Juniors	Huracán vs Independiente
2	Boca Juniors vs Huracán	Independiente vs San Lorenzo
3	San Lorenzo vs Huracán	Boca Juniors vs Independiente

Cuadro 9: Secuencia de localía B&B-Completo.

Equipo	F1	F2	F3	Breaks
San Lorenzo	L	V	L	0
Huracán	L	V	V	1 (away)
Boca Juniors	V	L	L	1 (home)
Independiente	V	L	V	0
Total f_1				2

El modelo completo también alcanza $f_1 = 2$ breaks. En este caso los breaks recaen en Huracán (away-break en F2-F3, visitando Boca Juniors y San Lorenzo) y en Boca Juniors (home-break en F2-F3). San Lorenzo e Independiente logran alternancia perfecta.

Comparación unificada y análisis

El Cuadro 10 consolida las tres secuencias de localía para facilitar la comparación directa.

Cuadro 10: Secuencias de localía unificadas.

Equipo	Round Robin			B&B-Breaks			B&B-Completo		
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3
San Lorenzo	L	V	L	L	V	L	L	V	L
Huracán	L	L	V	V	V	L	L	V	V
Boca Juniors	V	L	L	V	L	V	V	L	L
Independiente	V	V	V	L	L	V	V	L	V
f_1 (breaks)	4			2			2		
f_2 (km)	15,4			2,9			6,9		
T (s)	≈ 0			0,024			0,257		

Del análisis de este ejemplo concreto se extraen tres observaciones:

1. **Secuencia de San Lorenzo invariante.** La restricción de ruptura de simetría R8 fija $h_{0,0} = 1$, es decir, San Lorenzo juega de local en la primera fecha en los tres métodos. Para $N = 4$, esto determina completamente su secuencia en L-V-L, lo que explica que sea el único equipo sin ningún break en los tres calendarios.
2. **Redistribución de breaks.** Round Robin concentra dos breaks en Independiente y ninguno en San Lorenzo, generando una distribución marcadamente asimétrica. Ambos métodos B&B logran el mínimo de 2 breaks, pero los distribuyen de manera equilibrada: exactamente un break por equipo en dos equipos. La diferencia entre B&B-Breaks y B&B-Completo reside en *qué* equipos y *en qué fechas* se producen esos breaks, resultado de las distintas trayectorias del árbol de búsqueda.

3. **Distancias en equipos geográficamente cercanos.** Para esta instancia, B&B-Completo obtiene $f_2 = 6,9$ km, mayor que los 2,9 km de B&B-Breaks. Esto *no* contradice la optimización: dado que μ (distancia media entre estadios) es muy pequeño para equipos bonaerenses, el factor $1/\mu$ amplifica enormemente el peso del término de distancias en la función objetivo. El optimizador elige la asignación de breaks que minimiza $f_1 + f_2/\mu$, que no necesariamente coincide con la que minimiza f_2 de forma aislada. El verdadero impacto logístico del B&B-Completo se manifiesta en instancias con equipos de distintas provincias, donde la diferencia alcanza reducciones superiores al 95 % (véase Sección 3.2.2).

5. Código

Pueden ver el código en este link: [Código](#). El script está escrito de tal manera que para N bajos (4 y 6) se ejecuta de manera normal, pero para $N = 8$, se paralelizan los cálculos utilizando los núcleos disponibles del procesador. Además tiene dos tipos de ejecuciones, uno correspondiente al ejemplo que se muestra en la sección anterior, y no que ejecuta los experimentos para varios N . Según sea la maquina donde se corra, puede llevar mucho tiempo. Ejecutar con precaución.

6. Conclusiones

Los resultados muestran una relación clara entre calidad de solución y costo computacional. La heurística Round Robin presenta tiempos de ejecución prácticamente instantáneos incluso al aumentar el número de equipos, aunque produce calendarios considerablemente peores tanto en cantidad de breaks como en distancias recorridas.

La formulación exacta basada únicamente en breaks logra reducir significativamente la cantidad de secuencias consecutivas de localía o visitante manteniendo tiempos computacionales moderados. Sin embargo, los experimentos muestran que minimizar exclusivamente breaks no garantiza buen desempeño en el costo logístico.

Finalmente, la formulación completa incorporando el término asociado a distancias consecutivas es la única capaz de producir simultáneamente calendarios con mínima cantidad de breaks y bajos costos de viaje. Para instancias con $N = 8$ equipos, por ejemplo, la distancia promedio de viajes consecutivos disminuye desde aproximadamente 1427 km utilizando B&B-Breaks hasta alrededor de 62 km utilizando la formulación completa. No obstante, esta mejora tiene un costo computacional significativo alto. Mientras que la formulación reducida resuelve instancias con $N = 8$ en escalas del orden de minutos, la formulación completa puede requerir tiempos del orden de horas.

En consecuencia, la elección del método depende del objetivo buscado. Si se prioriza velocidad o escalabilidad, la heurística resulta adecuada. Si el objetivo principal es la equidad deportiva, minimizar únicamente breaks puede representar un opción razonable. Finalmente, cuando el costo logístico constituye un factor relevante, la formulación completa provee las mejores soluciones a costa de mayores tiempos de resolución.

Referencias

- [1] D. Recalde, R. Torres y P. Vaca, *Scheduling the professional Ecuadorian football league by integer programming*, Computers & Operations Research, vol. 40, pp. 2478–2484, 2013.
- [2] Dimitris Bertsimas and John N Tsitsiklis. *Introduction to linear optimization*. Athena scientific Belmont, MA, 1997.